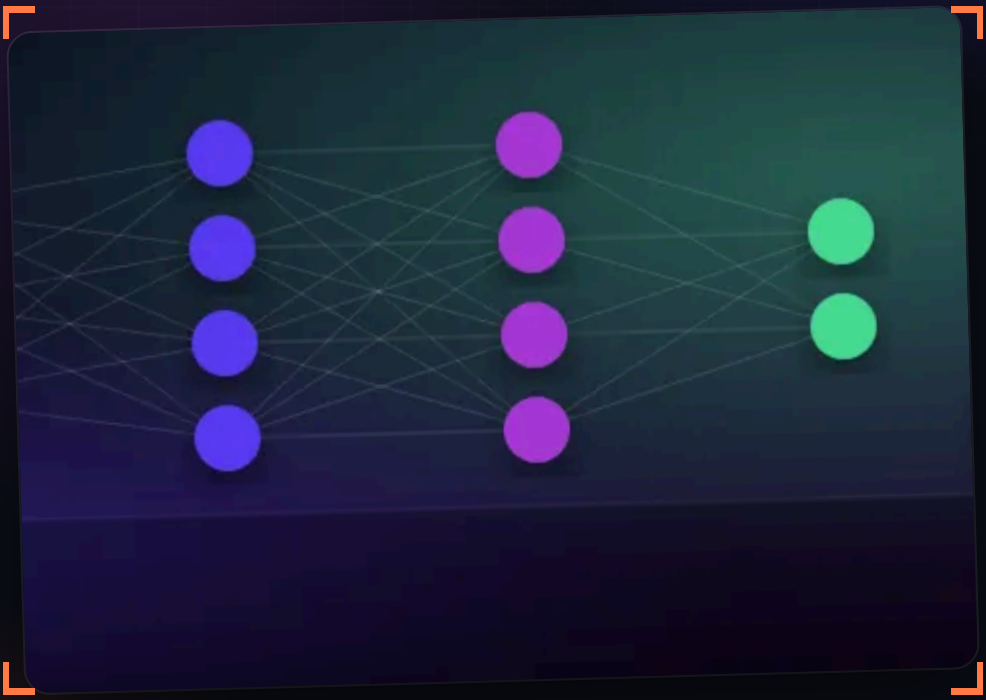
TOB-MAQ

COLLECTION
DÉVELOPPEMENT

LIVRE DE FORMATION · AVANCÉ

Intelligence artificielle et machine learning

Comprendre comment une machine apprend, entraîner un premier modèle en Python et évaluer honnêtement ses résultats.



Gratuit | Avancé | 14 h de formation | 3 chapitres

By OLUWATOBI

TOB-MAQ.ONRENDER.COM

BIENVENUE

Ce que tu vas apprendre

L'intelligence artificielle transforme tous les secteurs. Ce livre t'explique comment une machine apprend, comment entraîner un premier modèle en Python et comment l'évaluer honnêtement et l'utiliser de façon responsable.

SOMMAIRE

01 **Comment une machine apprend** — 35 min
Comprendre

02 **Entraîner un premier modèle avec scikit-learn** — 50 min
Pratiquer

03 **Évaluer un modèle et éviter les pièges** — 45 min
Pratiquer

✓ **Quiz d'auto-évaluation**

Aa **Glossaire, exercices et mémo**

FICHE DE LA FORMATION

Intelligence artificielle et machine learning

NIVEAU
Avancé

DURÉE
14 heures

DOMAINE
Développement

ACCÈS
Gratuit

OUTILS
Python

À LA FIN DE CE LIVRE, TU SAURAS

- Comprendre les notions clés du machine learning
- Entraîner un modèle avec scikit-learn
- Évaluer un modèle et éviter les pièges

COMMENT UTILISER CE LIVRE

Lis un chapitre à la fois, réalise l'exercice proposé, puis vérifie tes acquis avec le quiz. Les leçons complètes, les jeux et l'examen final t'attendent sur l'application TOB-MAQ.

CERTIFICAT

Réussis l'examen final de la formation (10/10) sur l'application pour obtenir ton certificat de mérite à ton nom.

01

COMPRENDRE

Comment une machine apprend

OBJECTIF Comprendre les notions clés du machine learning et savoir quand l'utiliser.

En **machine learning**, on ne programme pas des règles : on montre des **exemples** à un algorithme, qui découvre lui-même les régularités. Plus les données sont nombreuses et justes, meilleur est le modèle.

1

Apprentissage supervisé

Des exemples avec la bonne réponse (étiquette) : prédire un prix, reconnaître un spam.

2

Classification et régression

Classification : une catégorie (spam ou non). Régression : un nombre (prix d'une maison).

3

Non supervisé

Sans étiquettes : regrouper des clients aux comportements proches (clustering).

4

Données d'entraînement et de test

On entraîne sur une partie (80 %) et on vérifie sur des données jamais vues (20 %).

5

IA générative

Les grands modèles de langage (comme les assistants IA) prédisent la suite d'un texte après un entraînement sur d'immenses corpus.

SI TU DÉBUTES

Retiens : données → entraînement → modèle → prédiction.

BON À SAVOIR

Les données reflètent le monde réel, avec ses biais : un modèle peut les reproduire et les amplifier.

EXEMPLE CONCRET

Une microfinance veut estimer le risque de retard de remboursement à partir de l'historique des prêts : c'est une classification supervisée.

À RETENIR

- Apprendre à partir d'exemples.
- Classification ou régression.
- Supervisé ou non supervisé.
- Entraînement et test séparés.
- Attention aux biais des données.

À TOI DE JOUER

Pour 5 problèmes d'entreprises locales, indique s'il s'agit de classification, régression ou clustering, et quelles données il faudrait.

02

PRATIQUER

Entraîner un premier modèle avec scikit-learn

OBJECTIF Charger des données, entraîner un modèle de classification et faire des prédictions en Python.

scikit-learn est la bibliothèque Python de référence pour le machine learning classique. Toujours les mêmes étapes : charger, séparer, entraîner (**fit**), prédire (**predict**).

1

Charge les données

pandas lit un CSV : df = pd.read_csv('clients.csv'). Regarde df.head() et df.describe().

2

Prépare

X = les colonnes explicatives, y = la colonne à prédire ; transforme les textes en nombres.

3

Sépare

train_test_split(X, y, test_size=0.2) : 80 % pour apprendre, 20 % pour vérifier.

4

Entraîne

modele = RandomForestClassifier(); modele.fit(X_train, y_train).

5

Prédis

modele.predict(X_test) puis compare aux vraies réponses avec accuracy_score.

SI TU DÉBUTES

Utilise Google Colab : Python et scikit-learn y sont déjà installés, dans le navigateur.

BON À SAVOIR

Un Pipeline enchaîne préparation des données et modèle : moins d'erreurs et code réutilisable.

EXEMPLE CONCRET

Un modèle estime le risque de retard de prêts à partir du montant, de la durée et du revenu ; il aide l'agent de crédit sans décider à sa place.

À RETENIR

- Charger avec pandas.
- X explicatif, y à prédire.
- train_test_split 80/20.
- fit puis predict.
- Mesurer l'exactitude.

À TOI DE JOUER

Avec un jeu de données public (par exemple Iris), entraîne deux modèles différents et compare leur exactitude.

03

PRATIQUER

Évaluer un modèle et éviter les pièges

OBJECTIF Mesurer honnêtement un modèle, repérer le surapprentissage et les biais, et l'utiliser de façon responsable.

Un modèle à 95 % d'exactitude peut être inutile, voire dangereux. Il faut choisir les **bonnes mesures**, vérifier qu'il ne fait pas que **mémoriser** et contrôler qu'il ne **discrimine** pas certains groupes.

1 **Matrice de confusion**
Vrais positifs, faux positifs, faux négatifs, vrais négatifs : on voit exactement où le modèle se trompe.

2 **Précision et rappel**
Rappel : parmi les vrais cas, combien sont trouvés ? Précision : parmi les alertes, combien sont justes ?

3 **Surapprentissage**
Excellent sur l'entraînement, mauvais sur le test : le modèle a mémorisé au lieu d'apprendre.

4 **Biais**
Compare les erreurs selon les groupes (femmes/hommes, villes) ; corrige les données si un groupe est défavorisé.

5 **Usage responsable**
Le modèle aide la décision humaine, explique ses facteurs et ne traite pas de données personnelles sans consentement.

SI TU DÉBUTES
Compare toujours ton modèle à une base simple : « prédire toujours la réponse la plus fréquente ».

BON À SAVOIR
La validation croisée (cross_val_score) donne une mesure plus stable qu'un seul découpage train/test.

EXEMPLE CONCRET

Un modèle de détection de fraude a 99 % d'exactitude… car 99 % des transactions sont honnêtes. Son rappel montre qu'il rate la moitié des fraudes.

À RETENIR

- Matrice de confusion.
- Précision et rappel.
- Surveiller le surapprentissage.
- Contrôler les biais.
- L'humain décide.

À TOI DE JOUER

Calcule la matrice de confusion, la précision et le rappel de ton modèle, puis compare-le à une base naïve.

AUTO-ÉVALUATION

Quiz : vérifie tes acquis

Réponds sans regarder les chapitres, puis compare avec les réponses en bas de page.

1. Prédire le prix d'un terrain est un problème de…

A Régression B Classification C Clustering

2. Regrouper des clients sans étiquette s'appelle…

A Clustering (non supervisé) B Régression C Rendu 3D

3. Quelle fonction sépare entraînement et test ?

A train_test_split B read_csv C accuracy_score

4. Pour détecter des fraudes rares, quelle mesure regarder en priorité ?

A Le rappel B Seulement l'exactitude C La taille du fichier

5. Spam ou pas spam : c'est…

A Une classification B Une régression C Un rendu

6. Le machine learning apprend à partir…

A D'exemples (données) B De règles écrites à la main uniquement C Du hasard

7. Regrouper des clients sans étiquette, c'est…

A Du clustering B Une régression C Un rendu

8. Excellent à l'entraînement, mauvais au test : c'est…

A Du surapprentissage B Un bon modèle C Un bug d'écran

Réponses : 1-A · 2-A · 3-A · 4-A · 5-A · 6-A · 7-A · 8-A

LES MOTS DU MÉTIER

Glossaire

Machine learning	Méthode où un algorithme apprend à partir d'exemples.
Classification	Prédire une catégorie.
Régression	Prédire un nombre.
Clustering	Regrouper des données sans étiquette.
Jeu d'entraînement	Données utilisées pour apprendre.
Jeu de test	Données réservées pour évaluer le modèle.
Surapprentissage	Modèle qui mémorise au lieu de généraliser.
Rappel	Part des vrais cas que le modèle retrouve.

PASSE À LA PRATIQUE

Projet et mémo

PROJET DE FIN DE LIVRE

Un modèle utile et responsable

Choisis un jeu de données public, entraîne deux modèles, compare-les avec les bonnes mesures et rédige une note sur leurs limites et leurs biais.

CE QUE TU DOIS LIVRER

- Le carnet Python commenté
- Le tableau de comparaison
- La note sur les limites

MÉMO À GARDER

- [ ] Données → entraînement → modèle → prédiction.
- [ ] Séparer entraînement et test.
- [ ] Comparer à une base naïve.
- [ ] Précision et rappel, pas seulement l'exactitude.
- [ ] Contrôler les biais.
- [ ] L'humain décide.

TOB-MAQ

By OLUWATOBI

TOB-MAQ est l'académie en ligne des métiers créatifs et du numérique au Bénin : formations, jeux, ressources et certificats, pour les 15–40 ans.

Continue sur l'application

Leçons complètes, jeux, examen final et certificat de mérite. Scanne pour l'installer.

TOB-MAQ.ONRENDER.COM